

Thema: Modul vorstellen

- Ich kann
 - Anwendungsfälle von Data Science nennen
 - den Ablauf des Moduls, der Prüfung und der Mini-Challenge erklären
 - meine Python-Umgebung einrichten und mit dem Setup-Check prüfen

Agenda

	Begrüßung und Vorstellung Dozent	15 Min.
	Einführung Data Science und Anwendungsfall	15 Min.
	Ablauf Modul und Prüfung	10 Min.
	Pause	10 Min.
	Vorstellung WissenDB & Mini-Challenge	20 Min.
	Python-Setup einrichten	70 Min.

Florin Barbisch

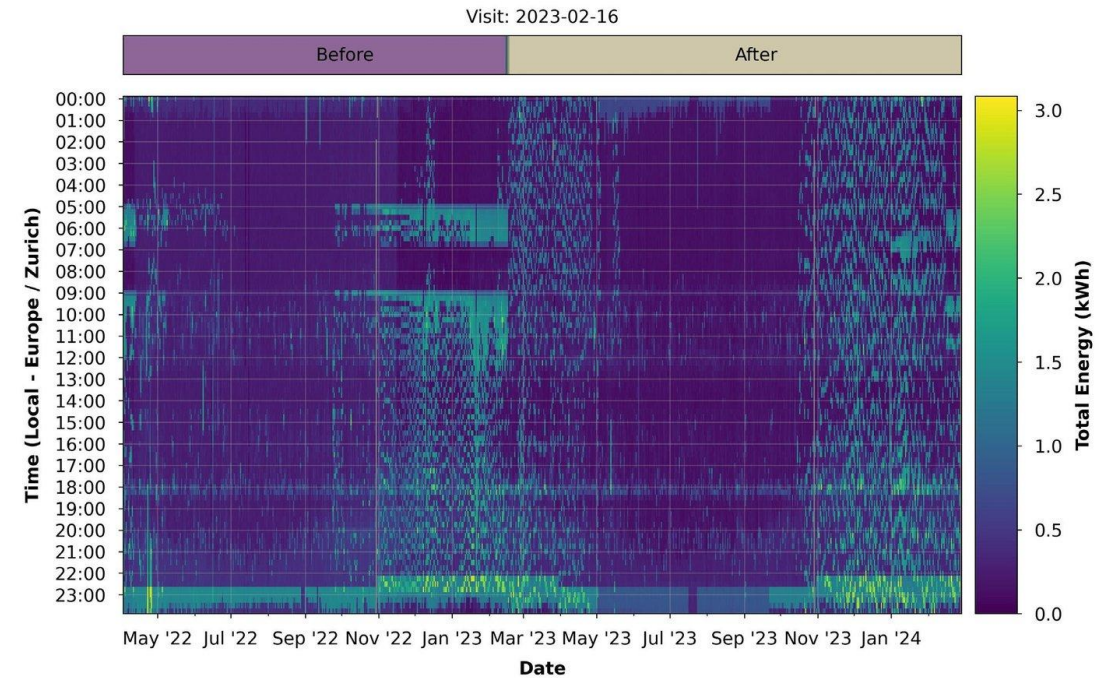
- Informatiker EFZ
- BSc. Data Science
- Wiss. Assistent @ i4DS FHNW
 - Energieoptimierung einer ARA
 - Weitere Data Science & KI Projekte (NLP, etc.)
- Co-Founder Studyflash
 - Karteikarten aus Lernmaterialien
- CEVI
- Rudern



Mentimeter: Anwendungsfälle

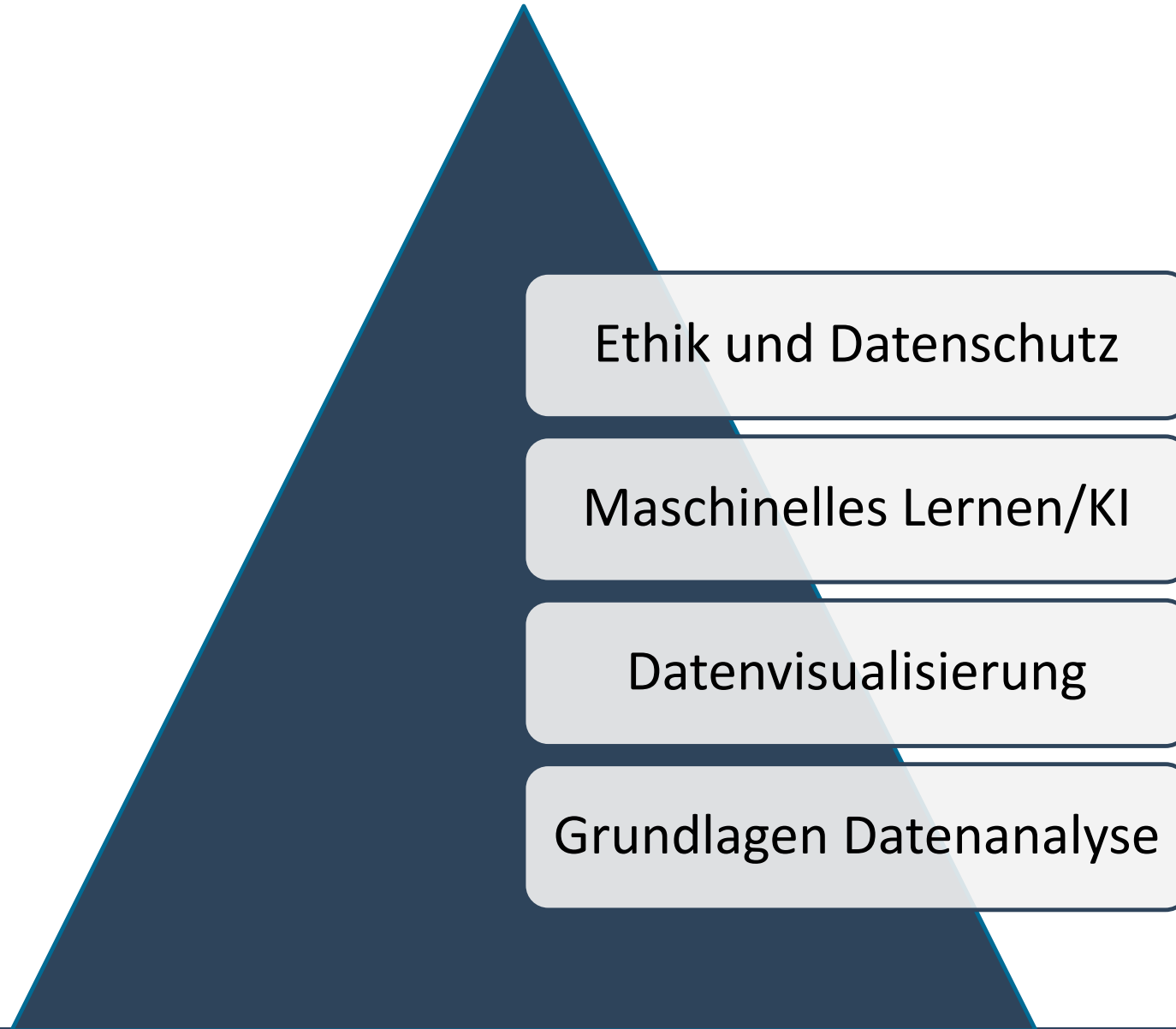
Praxisbeispiel: Falsch eingestellte Wärmepumpen

- ETH Zürich, EKZ und Partner (BFE, 2021–2024)
- Problem: Wärmepumpen brauchen unnötig viel Strom
 - Heizkurve zu hoch: 41 %
 - Nachtabsenkung fälschlich aktiv: 36 %
 - Heizgrenze zu hoch: 26 %
- Daten: Smart Meter (15 Min.) und Aussentemperatur
- Ergebnis: Verdachtsfälle erkennen, ohne Besuch vor Ort
- Im Modul: Zeitreihen bereinigen, visualisieren, Muster finden



Stromverbrauch einer Wärmepumpe (Tageszeit × Datum)
vor und nach der Energieberatung: Nachtabsenkung
deaktiviert, die Spitzen am Morgen verschwinden.
Grafik: Schlussbericht KI-WP, BFE (2024)

Modulinhalt



Ablauf Modul

- Jede Lektion besteht grob aus:
 - Theorie
 - Demo zum Mitmachen
 - Aufgaben im Unterricht selbstständig lösen
- Material jede Woche mit git pull holen
- Lösungen kommen nach dem Unterricht
- Kein Vorbereitungsauftrag
 - einzige Ausnahme: Python-Setup bis nächste Woche

Leistungsnachweis

50%

- Schriftliche Prüfung am Ende des Semesters
 - grundlegendes Data Science Wissen
 - Grafiken beurteilen und korrigieren
 - Datenschutz und Ethik
 - 1 A4-Spick (beidseitig), ohne Kommunikation/KI

50%

- Mini Challenge
 - Abgabe in der Woche der Prüfung
 - Weitere Details nach der Pause

Pause



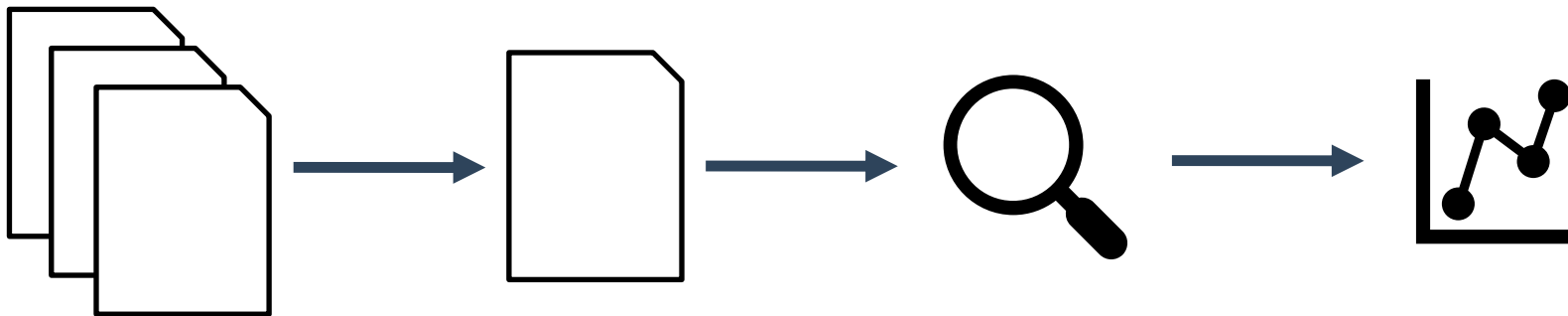
WissensDB

- Link (auch im Teams):
 - <https://abbts-dat-ski.github.io/wissensdatenbank/>
- Informationen zum Modul:
 - Übersicht
 - Prüfungen
 - Python-Installation
 - etc.
- Vermittelter Stoff mit Code-Beispielen
- Aufgaben

The screenshot shows the website for the 'Modul DAT-SKI' (Data Science und Künstliche Intelligenz). The sidebar on the left contains a navigation menu with items like 'Startseite', 'Semesterübersicht', 'Mini Challenge', 'Python Installation', 'Material Downloads', 'Wissensdatenbank', 'Datenverarbeitung', 'Einführung Pandas', 'Übersicht Datentypen', 'Datenformate', 'Spaltenmanipulationen', 'Entfernen von Duplikaten', 'Befüllen von fehlenden Werten', 'Entfernen von Ausreißern', 'Time-Indexes', 'Resampling', 'Imputationen', 'Horizontale Joins', 'Pivot/Melt', 'Statistik', 'Univariate Statistik', 'Visualisierungen', 'Korrelation', 'Machine Learning', 'Grundlagen', 'Lineare Regression', 'Residuenanalyse', 'Weitere Regressionen', 'Modellevaluation', and 'Datenschutz'. The main content area has the title 'Modul DAT-SKI: Data Science und Künstliche Intelligenz' and a section 'Porträt' with text about the module's purpose and a 'Learning by Doing' approach. The right sidebar contains a 'Table of contents' with links to 'Porträt', 'Lernergebnisse', 'LE1: Grundlagen der Datenanalyse', 'LE2: Einführung in Datenbanken', 'LE3: Maschinelles Lernen Grundkonzepte', 'LE4: Datenvisualisierung', 'LE5: Ethik und Datenschutz', 'Semesterübersicht', 'Aufgaben', 'Leistungsnachweise', and 'Wissensdatenbank'.

Vorstellung Mini-Challenge

- Gelerntes parallel zum Unterricht an echten Gebäudedaten anwenden
- Gruppen à 3 Personen, je ein Datenpaket einer Heizgruppe (12 Monate)
- Frage: Konsistente Nachtabenkung? Was sollte das Facility Management prüfen?
 - Bereinigung 40 %, Analyse 20 %, Regression 20 %, Kommunikation 20 %
- Abgabe: ein ausführbares Notebook pro Gruppe in der Prüfungswoche



Redlichkeit bei der Mini-Challenge

- Jede Gruppe erarbeitet ihr Notebook selbstständig
- **Erlaubt:** Austausch nur konzeptionell, mündlich und ohne Unterlagen
 - «*Wir haben die Absenkphasen über einen Vergleich mit den Vortagen erkannt.*»
- **Nicht erlaubt:** Code, Plots, Notebooks oder Text
 - bei einer anderen Gruppe anschauen (unbefugte Kommunikation) oder übernehmen
 - einer anderen Gruppe zeigen oder weitergeben (auch Bildschirm, Foto, Chat)
- Verstoss = Unredlichkeit (Promotionsreglement, Punkt 1.3) → **Note 1**
 - für **jede** Gruppe, die gegen die Regeln verstösst
 - wer anschaut oder zeigt, verstösst bereits, egal ob etwas übernommen wird
- Eigenständigkeitserklärung am Ende des Notebooks, von allen bestätigt
 - [Wissensdatenbank: Mini-Challenge → Redlichkeit](#)

Auftrag

Ziel



Ich verstehen wie die Mini-Challenge bewertet wird und weiss welche Anforderungen die Daten haben.

Auftrag



Öffne die Wissensdatenbank und lies dir das Bewertungsraster der Mini-Challenge durch und die Anforderungen an die Daten.

Zeitaufwand

5 min



Auswertung

Besprechung von Fragen



Auftrag bis nächste Woche: Python-Setup

- Dein Python-Setup läuft:
 - [Python installieren und Material holen](#)
 - [Unterrichtsblock-1/01-Setup Check.ipynb](#) ausführen, bis «Alles bereit» erscheint
- Bei Problemen:
 - mir auf Teams schreiben
 - IT deiner Firma fragen (Rechte, Firewall, Firmenlaptop)
- **Wichtig:** Ab nächster Woche arbeiten wir in *jeder* Lektion mit Python. Ohne laufendes Setup kannst du **nicht** mitarbeiten, und im Unterricht ist **keine** Zeit mehr für die Installation.

Demo: Python-Setup

Fragen zum Auftrag für nächste Woche



Zusammenfassung



Was haben wir heute gelernt?